② Oran Testi: $\sum a_n$ bir seri

olsun (pozitif terimli)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

① $L < 1$ ise seri yakınsaktır.

② $L > 1$ ise seri ıraksaktır

③ $L = 1$ ise bu test sonuç vermez

Başka test dene.

İpucu: Genel terimde üstel fonk. varsa veya faktoriyel varsa bu test akla gelir.

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ karakteri? → Oran Testi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+2)!}{(n+1)!\,(n+1)!} \cdot \frac{(n!)\cdot(n!)}{(2n)!}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+2)\cdot(2n+1)\cdot\cancel{(2n)!}}{(n+1)\cdot\cancel{n!}\;(n+1)\cdot n!} \cdot \frac{\cancel{n!}\;n!}{\cancel{(2n)!}}$$

$4n^2\ldots$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+2)\,(2n+1)}{(n+1)\cdot(n+1)} = 4 > 1 \Rightarrow \text{Seri Iraksak}$$

$n^2\ldots$

③ Kök Testi: $\sum a_n$ pozitif terimli seri

olsun.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L \quad \text{iken}$$

① $L < 1$ ise seri yakınsaktır

② $L > 1$ ise seri ıraksaktır

③ $L = 1$ sonuç vermez. BAŞKA TEST DENE

İpucu: n. dereceden kuvvet içeren genel terimli seride kullanılır.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ karakteri? Kök Testi

$\star \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2} < 1 \rightarrow \text{seri yakınsaktır}$$

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}$ karakteri? Kök Testi:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\underbrace{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}}_{e^2}}$$

1^{∞}

$$= \frac{1}{e^2} < 1 \downarrow$$

seri yakınsak

$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^{n} = e^{a}$

$\left(1+\frac{a}{\boxed{\infty}}\right)^{\boxed{\infty}} \to 1^{\infty} \to e^{a}$

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n}$ karakteri?

(*) (1) n. Terim Testi

$\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$

$\downarrow$

seri Iraksak

Kök Testi? $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+2}\right)^{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+2} = 1 \to$ Test sonuç vermez!

n. Terim Testi!

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+2}{n}\right)^{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}} = \frac{1}{e^2} \neq 0$$

$\hookrightarrow e^2$

$\downarrow$

Seri Iraksak!

④ İntegral Testi: Bir $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi için:

Her $n \geq N$ için $a_n = f(n)$ iken f fonksiyonu $[N, \infty)$ aralığında pozitif, sürekli ve azalan ise:

* $\int_N^{\infty} f(x)\,dx$ integrali ile $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ serisi aynı karakterlidir.

* $\int_N^{\infty} f(x)\,dx$ → Sayı → int. yak. ⇒ seri yakınsaktır
  → $+\infty$, $-\infty$, — → int. ıraksaktır ⇒ seri ıraksaktır

$$\int_N^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{R \to \infty} \int_N^{R} f(x)\,dx$$

İpucu: ① Başka testler işe yaramıyorsa ve serinin genel teriminin integrali kolay alınır gibiyse bu test düşünülür.

* * ② Genel terimi $\ln$ içeren serilerde * * bu test akla gelebilir.

⊛ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ serisinin karakteri?

① n. Terim Testi

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+1} = 0$ ××

② Oran Testi

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ ××

③ Kök Testi ××

④ İntegral

$f = \frac{1}{x^2+1}$ $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ ✓

$\int_1^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \text{Arctan}x \Big|_1^{\infty}$

$= \underbrace{\text{Arctan}\infty}_{\pi/2} - \underbrace{\text{Arctan}1}_{\pi/4}$

$= \frac{\pi}{4}$ → Sonuç sayı

↳ İmp. int. Yakınsak

↳ Seri Yakınsak

Geo. Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} a.r^{n-1}$ → $|r|<1$ → Yak.

→ $|r|\geq 1$ → Irak.

** Harmonik Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ serisi Harmonik Serisidir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$ Harmonik Serisi Iraksaktır ($+\infty$'a iraksak). $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty\right)$

İspat: $f(x) = \frac{1}{x}$ $[1, \infty)$ poz., azalan, sürekli.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_1^{\infty} = \ln\infty - \ln 1 = \infty \rightarrow \text{İnt. Iraksaktır}$$

↓

İnt. testine göre $\sum \frac{1}{n}$ iraksak.

*** p-Serisi:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} p > 1 \Rightarrow \text{Seri Yakınsaktır} \\ 0 < p \leq 1 \Rightarrow \text{Seri Iraksaktır} \end{cases}$$ (İspatı integral testinden)

** Daha Genel p-Serisi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p+a}} \begin{cases} p > 1 \Rightarrow \text{Seri yok.} \\ 0 < p \leq 1 \Rightarrow \text{Seri Iraksaktır} \end{cases}$$

(a : sayı)

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

↓

$p = 2 > 1$

Yakınsak

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}}$ → $p = \frac{1}{2} < 1$ → Iraksaktır

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 2n + 3}$

$p = 3 > 1$

Yakınsak

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+2}$

$p = 1$ → Harmonik Seri

↓

Iraksak

(*) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n^5+2}}$

↓

$p = \frac{5}{2} > 1$

Yakınsak

(*) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[5]{n^2+2}}$

↓

$p = \frac{2}{5} < 1$

Iraksaktır

⑤ Mukayese Testi : $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ pozitif terimli

iki seri olsun.

a) $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n \leq b_n$ ise ve $\sum b_n$ serisi yakınsak ise $\sum a_n$ serisi de yakınsaktır.

İspat: $a_n \leq b_n$

$\sum a_n \leq \sum b_n$

$\sum b_n$ → Yakınsak (Toplamı = Sayı)

$\sum a_n$ → Toplam = Sayı → Yak.

★ Yakınsaktan Küçük olan Yakınsaktır

Sorulan Seri: $\sum a_n$

Seçilen Seri: $\sum b_n$

- Geo. Seri: $\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot r^{n-1}$
  - $|r| < 1$ → Yak.
  - $|r| \geq 1$ → Ir.
- p-Serisi: $\sum \frac{1}{n^p}$
  - $p > 1$ → Yak.
  - $0 < p \leq 1$ → Ir.

b) $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ için $a_n \geq b_n$ ve

$\sum b_n$ ıraksak $(+\infty)$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır. $(+\infty)$

İspat:

$a_n \geq b_n$

$\sum a_n \geq \sum b_n$

$\sum b_n$: ıraksaktır $\to \infty$

$\sum a_n$: ıraksak

* IRAKSAKTAN BÜYÜK OLAN IRAKSAKTIR *

** İpucu: ① Genel terimi Sin, Cos, ln içeren serilerde kullanılır.

$-1 \leq \begin{matrix} \sin \\ \cos \end{matrix} \leq 1$, $\ln n < n \quad (n \geq 1)$

** ② Sorular serinin içinde saklanmış geo. seri veya p-serisi farkediyorsak bu test kullanılabilir.

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+\sin n^2}{n^3+n}$ karakteri?

$\frac{1+\sin n^2}{n^3+n} \leq \frac{1+1}{n^3+n} = \frac{2}{n^3+n} \rightarrow \sum \frac{1+\sin n^2}{n^3+n} \leq \sum \underbrace{\frac{2}{n^3+n}}_{p=3>1 \text{ yak.}}$

Seri yakınsaktır

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2^n}$ karakteri?

Geo. seri → yakınsak

Harmonik seri → ıraksak

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2^n}$

$\sum \frac{1}{n+2^n} < \sum \frac{1}{n}$ → Harmonik seri → ıraksak

$\sum \frac{1}{n+2^n} < \sum \frac{1}{2^n} = \sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ → Geo. seri, $r=\frac{1}{2}<1$ → yakınsak

Yakınsaktan küçük olan yakınsaktır.

Sorulan seri yak.

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ serisinin karakteri?

Mukayese Testi: $\ln n < n$

$\downarrow$

$\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$

$\downarrow$

$\sum \frac{1}{\ln n} > \sum \frac{1}{n}$ (H.seri, Iraksak)

Iraksaktan büyük

O zaman seri Iraksaktır

(**) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ serisinin karakteri?

① n.Terimx

② İnt. Testi

Mukayese Testi olur mu? Uygun Değil!

$\ln n < n \rightarrow n \ln n < n^2 \rightarrow \sum \frac{1}{n \ln n} > \sum \frac{1}{n^2}$ ($p=2>1$ Yak.)

xx

İntegral Testi

$$\int_3^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \int_{\ln 3}^{\infty} \frac{du}{u} = \ln u \Big|_{\ln 3}^{\infty} = \underbrace{\ln \infty}_{\infty} - \underbrace{\ln(\ln 3)}_{\text{Sayı}} = \infty$$

$\downarrow$

İnt. Iraksak

$\downarrow$

Seri Iraksak

$\ln x = u \quad \frac{dx}{x} = du$

$x = \infty \rightarrow u = \infty$

$x = 3 \rightarrow u = \ln 3$

⑥ Limit Testi: $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ pozitifli terimli

iki seri olsun.

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$ iken

① $L \neq 0, \infty$ ise $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ serileri aynı karakterlidir.

② $L = 0$ ise $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır

③ $L = \infty$ ise $\sum b_n$ ıraksak ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

İpucu ① Sadece n nin kuvvetlerini içeren genel terime sahip kesirli fonk. akla gelebilir.

② Genel teriminde sabitlenmiş p-serisi veya Geo. Seri varsa bu test akla gelir.

③ En zor seri soru sorularını bu test ile çözülür.

Sorulan Seri

$\sum a_n$

Seçilen Seri

$\sum b_n$

Geo. Seri.

p-Seri.si

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^3+4n+2}$ karakteri?

① n. Terim ×
② Oran Testi ×
③ Kök Testi ×
④ int. Testi ×
⑤ Mukayese ?
⑥ Limit Testi ✓

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n+3}{n^3+4n+2}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0,\infty$$

iki seri aynı karakterli

$\sum \frac{1}{n^2}$ $(p=2>1)$ yakınsak old.

sorulan seri de yakınsaktır!

Pratik Yol : $\sum \frac{n+3}{n^3+4n+2} \to \sum \frac{n}{n^3} = \sum \frac{1}{n^2}$ → sorulan seri $\sum \frac{1}{n^2}$ ile aynı karakterlidir yani yakınsaktır!

$\sum \frac{n}{n^2} = \sum \frac{1}{n}$ ıraksak

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{n^2+4n+2}$ karakteri? Limit T.

$\frac{n+3}{n^2+4n+2}$ → 1. derece / 2. derece → $2-1=1=p$ → Seçilen $\sum \frac{1}{n}$ Harmonik Seri → Iraksak → Sorulan Iraksak

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{n+3}{n^2+4n+2}}{\frac{1}{n}}$$

★ Sadece n nin kuvvetlerini içeren kesirli bir genel terime sahip serinin karakterini işlemsiz belirleme:

$R(n) = \frac{P(n)}{Q(n)}$ iken $\sum R(n)$ in karakterini belirlerken:

① $\frac{P(n)}{Q(n)}$ → Payın ve paydanın en büyük derecesini belirle

② Payın derecesi ≥ Paydanın derecesi ⇒ Seri ıraksak (n. Terim Testinden)

Paydanın derecesi − Payın derecesi > 1 ⇒ Seri yakınsak (Limit Testinden; payve paydanın derecesini eşitlemek için p>1 olan yakınsak seri seçeriz çünkü)

↓

Seçilen serinin p sayısı

↑

Paydanın derecesi − Payın derecesi ≤ 1 ⇒ Seri ıraksak (Yine Limit Testinden)

Örnek:

$\sum \frac{n^2+1}{3n^2+2}$ → 2. der. / 2. der. → ↓ Iraksak ($\lim a_n \neq 0$) (n. Terim testi)

$\sum \frac{\sqrt{n^2+3n+1}}{n^4+3n^2}$ → 1. der / 4. der → ↓ 4−1=3>1 yakınsak (Uzun yapsak $\sum \frac{1}{n^3}$ seçerdik)

$\sqrt{n^2} \to \frac{n}{n^4} = \sum \frac{1}{n^3}$ p=3>1 yak.

$\sum \frac{n^3+3n+3}{n^4+5}$ → 4 − 3 = 1 → Iraksak (Uzun yapsak $\sum \frac{1}{n}$ seçerdik)

$\frac{n^3}{n^4} = \sum \frac{1}{n}$

$\sum \frac{n^2+1}{n+3}$ → 2 / 1 → ↓ Iraksak ($\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$)

(*) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\sqrt{n^2+3n+1}}{n^3+2n^2+1}$

→ $\sqrt{n^2} = n$

→ n^3

→ $\frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$ → $\sum \frac{1}{n^2}$ → yak.

↓

Soruda yak.

(*) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}+3}{n+5}$

→ $n^{\frac{1}{2}}$

→ n^1

→ $\frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$ → $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ → $p = \frac{1}{2} < 1$ irak.

↓

Soruda irak.

(*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3n}{1+n^2}$

→ Seri ıraksaktır

(n. Terimden $\lim_{n\to\infty} a_n = 1 \neq 0$)

(*) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n^4+5n^2+2}{n^5+4n+3}$

→ $\frac{n^4}{n^5} = \frac{1}{n}$ → $\sum \frac{1}{n}$ → ıraksak

↓

Soruda irak.

⑥ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\cdot e^n}$ karakter?

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\cdot e^n}$

↘ $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \to p = \frac{1}{2} < 1 \to$ Irakşak ✗ ✗

↘ $\sum \left(\frac{1}{e}\right)^n \to |r| = \frac{1}{e} < 1 \to$ Yakınsak ✓

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}\cdot e^n}}{\frac{1}{e^n}} = 0 \to$$

Seçtiğimiz $\sum \frac{1}{e^n}$ yakınsak

O zaman soruda da yakınsaktır.

*Bu soru mukayese veya oran testi ile de çözülebilirdi. (DENE!)

Alterne Seriler:

Bir serinin terimleri sırasıyla bir pozitif, bir negatif değerler alıyorsa böyle seriye "Alterne Seri" denir. Genel olarak bir Alterne seri:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 - \cdots \qquad (\forall n \text{ için } a_n > 0)$$

Alterne Serinin Yakınsaklığı (Alterne Seri Testi)*

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ Alterne serisi:

① $\forall n$ için $a_n > 0$

② $\forall n$ için $a_{n+1} < a_n$

③** $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

} ise Alterne seri yakınsaktır.

Pozitif Terimli Seri

- Yakınsak (Mutlak Yakınsak)
- Iraksak

Alterne Seri

- Yakınsak
  - Mutlak Yakınsak
  - Şartlı Yakınsak
- Iraksak

Mutlak Yakınsaklık: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ Alterne Seri olsun.

Eğer, $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n+1} a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak

ise $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} . a_n$ serisi Mutlak yakınsaktır.

Şartlı Yakınsaklık: $\sum (-1)^{n+1} a_n$ serisi yakınsak ancak Mutlak yakınsak değil ise böyle yakınsaklığa Şartlı Yakınsaklık denir.